

2006 年 1 月全国自考数据结构试题

课程代码：02331

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

1. 根据数据元素的关键字直接计算出该元素存储地址的存储方法是 (D)

- A. 顺序存储方法
- B. 链式存储方法
- C. 索引存储方法
- D. 散列存储方法

2. 下述程序段中语句①的频度是 (C)

s=0;

for(i=1;i<m;i++)

for(j=0;j<=i;j++)

① s+=j;

- A. $\frac{(m+1)(m-1)}{2}$
- B. $\frac{m(m-1)}{2}$
- C. $\frac{(m+2)(m-1)}{2}$
- D. $\frac{m(m+1)}{2}$

3. 求单链表中当前结点的后继和前驱的时间复杂度分别是 (C)

- A. $O(n)$ 和 $O(1)$
- B. $O(1)$ 和 $O(1)$
- C. $O(1)$ 和 $O(n)$
- D. $O(n)$ 和 $O(n)$

4. 非空的单循环链表的头指针为 head, 尾指针为 rear, 则下列条件成立的是 (A)

- A. rear->next= =head
- B. rear->next->next= =head
- C. head->next= =rear
- D. head->next->next= =rear

5. 若允许表达式内多种括号混合嵌套, 则为检查表达式中括号是否正确配对的算法, 通常选用的辅助结构是 (A)

- A. 栈
- B. 线性表
- C. 队列
- D. 二叉排序树

6. 已知主串 s=" ADBADABBAAB", 模式串 t=" ADAB", 则应用朴素的串匹配算法进行模式匹配过程中, 无效位移的次数是 (B)

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

7. 串 s=" Data Structure" 中长度为 3 的子串的数目是 (C)

- A. 9
- B. 11
- C. 12
- D. 14

8. 假设以行优先顺序存储三维数组 R[6][9][6], 其中元素 R[0][0][0]的地址为 2100, 且每个元素占 4 个存储单元, 则存储地址为 2836 的元素是 (B)

- A. R[3][3][3]
- B. R[3][3][4]
- C. R[4][3][5]
- D. R[4][3][4]

9. 除第一层外, 满二叉树中每一层结点个数是上一层结点个数的 (C)

- A. 1/2 倍
- B. 1 倍
- C. 2 倍
- D. 3 倍

10. 对于含 n 个顶点和 e 条边的图, 采用邻接矩阵表示的空间复杂度为 (D)

- A. $O(n)$ B. $O(e)$ C. $O(n+e)$ D. $O(n^2)$
11. 如果求一个连通图中以某个顶点为根的高度最小的生成树, 应采用 (B)
- A. 深度优先搜索算法 B. 广度优先搜索算法
- C. 求最小生成树的 prim 算法 D. 拓扑排序算法
12. 快速排序在最坏情况下的时间复杂度是 (B)
- A. $O(n^2 \log_2 n)$ B. $O(n^2)$ C. $O(n \log_2 n)$ D. $O(\log_2 n)$
13. 能进行二分查找的线性表, 必须以 (A)
- A. 顺序方式存储, 且元素按关键字有序 B. 链式方式存储, 且元素按关键字有序
- C. 顺序方式存储, 且元素按关键字分块有序 D. 链式方式存储, 且元素按关键字分块有序
14. 为使平均查找长度达到最小, 当由关键字集合 {05, 11, 21, 25, 37, 40, 41, 62, 84} 构建二叉排序树时, 第一个插入的关键字应为 (B)
- A. 05 B. 37 C. 41 D. 62
15. ISAM 文件的周期性整理是为了空出 (D)
- A. 磁道索引 B. 柱面索引 C. 柱面基本区 D. 柱面溢出区

二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

16. 数据类型按其值能否分解, 通常可分为 (原子类型和结构类型) 两种类型。
17. 队列的修改是按 (先进先出) 的原则进行的。
18. 两个串相等的充分必要条件是两个串的长度相等且 (相应位置上的字符相同)。
19. 数组采用顺序存储方式表示是因为通常不对数组进行 (插入和删除) 操作。
20. 用广义表的取表头 head 和取表尾 tail 的运算, 从广义表 $LS = (b, c, (f), ((d)))$ 中分解出原子 c 的操作为 ($head(tail(LS))$)。
21. 结点数为 20 的二叉树可能达到的最大高度为 (19)。
22. 带权连通图的生成树的权是该生成树上 (各边的权值之和)。
23. 所谓“就地排序”, 是指排序算法辅助空间的复杂度为 ($O(1)$) 的排序方法。
24. 5 阶 B 树的根结点至少含有 (4) 个关键字。
25. 索引文件中的索引表指示记录的关键字与 (物理记录) 之间一一对应的关系。

三、解答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

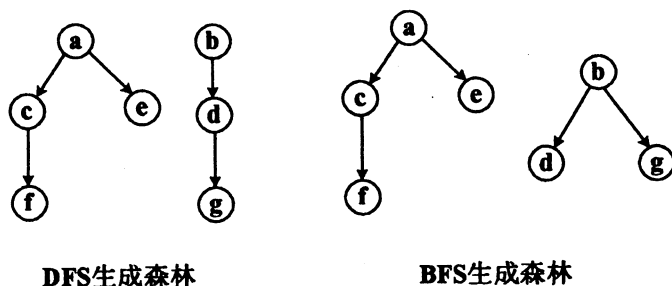
26. 假设以有序对 $\langle p, c \rangle$ 表示从双亲结点到孩子结点的一条边, 若已知树中边的集合为 $\{\langle a, b \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, e \rangle, \langle c, f \rangle, \langle c, g \rangle, \langle c, h \rangle, \langle e, i \rangle, \langle e, j \rangle, \langle g, k \rangle\}$, 请回答下列问题:

- (1) 哪个结点是根结点? (2) 哪些结点是叶子结点?
- (3) 哪些结点是 k 的祖先? (4) 哪些结点是 j 的兄弟?
- (5) 树的深度是多少?

答: (1) a 是根节点; (2) b, d, f, h, i, j, k 为叶子结点;

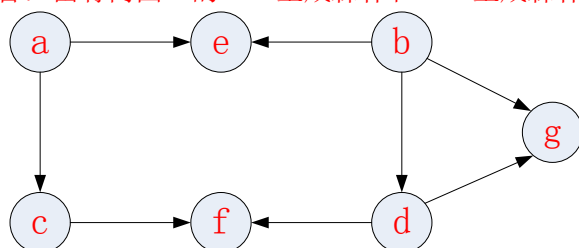
(3) a, c, g 是 k 的祖先; (4) i 是 j 的兄弟; (5) 4

27. 已知有向图 G 的深度优先生成森林和广度优先生成森林如下。请写出该图的深度优先遍历序列和广度优先遍历序列。



题 27 图

答：由有向图 G 的 DFS 生成森林和 BFS 生成森林得图 G



其深度优先遍历为 **acfbdge**，其广度优先遍历为 **begdfac**。

28. 当将两个长度均为 n 的有序表 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 与 $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ ($a_i \neq b_j, 1 \leq i, j \leq n$) 归并为一个有序表 $C = (c_1, c_2, \dots, c_{2n})$ 时，所需进行的元素比较次数最少可达 n ，最多可达 $2n-1$ 。

(1) 假设有有序表 $C = (2, 4, 5, 6, 7, 9)$ ，试举出两组 A 与 B 的例子，使它们在归并过程中进行的元素比较次数分别达到最少和最多；

(2) 写出一般情况下，使归并所需进行的元素比较次数分别达到最少和最多时， A 与 B 中的元素应满足的条件。

答：(1) 比较次数达到最少时的情况： $A = (2, 4, 5), B = (6, 7, 9)$ ；

比较次数达到最多时的情况： $A = (2, 5, 7), B = (4, 6, 9)$ 。

(2) 有序表 A 中的最大值不大于有序表 B 中的最小值时，此时所需进行的元素比较次数为 n ，此时最少。

有序表 B 中的第 i 个元素不小于有序表 A 中的第 i 个元素，但不大于有序表 A 中的第 $i+1$ 个元素。此时归并时就要按次序轮流取其元素合并，因此比较次数达到 $2n-1$ ，此时最多。

29. 对下列关键字序列 (33, 25, 48, 59, 36, 72, 46, 07, 65, 20) 构造表长为 19 的散列表。假设散列函数为 $h(\text{key}) = \text{key} \% 13$ ，用开放地址法解决冲突，探查序列为 $d = h(\text{key}), d+1^2, d-1^2, d+2^2, d-2^2, d+3^2, d-3^2, \dots$ ，等等。

(1) 画出该散列表；

(2) 计算该散列表的装填因子 α ；

(3) 求出等概率情况下查找成功的平均查找长度 ASL。

答:

(1)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
65			07			72	33	59	48	36	46	25				20			

(2) 散列表的装填因子 $\alpha = 10/20 = 0.5$

(3) 等概率情况下查找成功的平均查找长度 $ASL = (1+1+1+2+1+3+4+5+1+6)/10 = 2.5$

四、算法阅读题 (本大题共 4 小题 , 每小题 5 分 , 共 20 分)

30. 已知 head 为带头结点的单循环链表的头指针, 链表中的数据元素依次为 $(a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n)$, A 为指向空的顺序表的指针。阅读以下程序段, 并回答问题:

(1) 写出执行下列程序段后的顺序表 A 中的数据元素;

(2) 简要叙述该程序段的功能。

```
if(head->next!=head) {
    p=head->next;
    A->length=0;
    while(p->next!=head) {
        p=p->next;
        A->data[A->length++]=p->data;
        if(p->next!=head) p=p->next;
    }
}
```

答: (1) $(a_2, a_4, a_6, a_8, \dots, a_k)$, 其中 n 为偶数时 $a_k = a_n$, 当 n 为奇数时 $a_k = a_{n-1}$ 。

(2) 将链表中的数据元素 $(a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_n)$ 中的偶数项复制到 A 为指向的顺序表。

31. 已知链串的存储结构描述如下:

```
#define NodeSize 4
typedef struct Node{
    char data[NodeSize];
    struct Node *next;
}*LinkStr;
```

阅读下列算法, 并回答问题:

(1) t1 和 t2 的串值分别为 " Chinese " 和 " China " 时, 写出 f31(t1, t2) 的返回值;

(2) t1 和 t2 的串值分别为 " Japan " 和 " Japanese " 时, 写出 f31(t1, t2) 的返回值;

(3) t1 和 t2 的串值都为 " string " 时, 写出 f31(t1, t2) 的返回值;

(4) 简述函数 f31 的功能。

```
int f31(LinkStr t1, LinkStr t2) { //串值以 ' \0 ' 为结束符
```

```

int i;
while(1) {
    for(i=0;i<NodeSize;i++) {
        if(t1->data[i]==' \0' && t2->data[i]==' \0' ) return 0;
        if(t1->data[i]==' \0' ))return -1;
        if(t2->data[i]==' \0' ))return 1;
        if(t1->data[i]>t2->data[i]return 1;
        if(t1->data[i]<t2->data[i]return -1;
    }
    t1=t1->next;
    t2=t2->next;
}
}

```

答: (1)1 (2)-1 (3)0 (4)比较给定的两个字符串的大小。

32. 设二叉树采用二叉链表存储结构, 结点的数据域 data 为字符类型。

阅读下列算法, 并回答问题:

(1) 对于如图所示的二叉树, 写出执行函数 f32 的输出结果;

(2) 简述函数 f32 的功能。

```
void f32(BinTree T) {
```

```
    Stack s;    //定义栈 s
```

```
    BinTree p, q;
```

```
    if(T==NULL) return;
```

```
    InitStack(&s);
```

```
    p=T;
```

```
    do{
```

```
        while(p) {
```

```
            Push(&s, p);
```

```
            if(p->lchild) p=p->lchild;
```

```
            else p=p->rchild;
```

```
        }
```

```
        while(!StackEmpty(s) && q=StackTop(s) && q->rchild==p) {
```

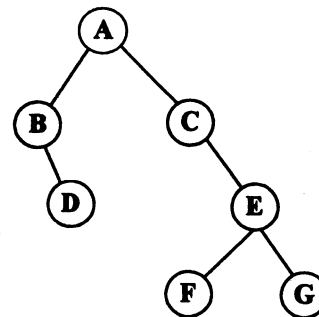
```
            p=Pop(&s);
```

```
            printf(" %c", p->data);
```

```
        }
```

```
        if(!StackEmpty(s)) {
```

```
            q=StackTop(s);
```



题 32 图

```

        p=q->rchild;
    }
}while(!Stack Empty(S));
}

```

答：(1)DBFGECA (2)后序遍历二叉树

33. 已知有向图的邻接表表示的形式说明如下：

```

#define MaxNum 50                //图的最大顶点数
typedef struct node{
    int adjvex;                  //邻接点域
    struct node *next;          //链指针域
}EdgeNode;                      //边表结点结构描述
typedef struct{
    char vertex;                //顶点域
    EdgeNode *firstedge;        //边表头指针
}VertexNode;                   //顶点表结点结构描述
typedef struct{
    Vertex Node adjlist[MaxNum]; //邻接表
    int n,e;                    //图中当前的顶点数和边数
}ALGraph;                      //邻接表结构描述

```

下列函数 f33 是从有向图 G 中删除所有以 v_i 为弧头的有向边。请在空缺处填入合适的内容，使其成为一个完整的算法。

```

void f33(ALGraph *G, int i){
    int j;
    EdgeNode *p,*q;
    for(j=0;j<G->n;j++){
        p=G->adjlist[j].firstedge;
        while((1)){
            q=p;
            p=p->next;
        }
        if(p!=NULL){
            if(p!=G->adjlist[j].firstedge)
                q->next=p->next;
            else((2));
            free(p);
            G->e=((3));
        }
    }
}

```

```

    }
}
}

```

答：(1) (2) (3)

五、算法设计题 (本大题 10 分)

34. 在带头结点的循环链表 L 中，结点的数据元素为整型，且按值递增有序存放。给定两个整数 a 和 b，且 $a < b$ ，编写算法删除链表 L 中元素值大于 a 且小于 b 的所有结点。

答：

```

void delete(linklist &L, int a, int b) {
    pre=L;                                //pre 是前驱结点
    p=L->next;                             //p是当前结点
    while(p!=L && p->data<=a) {             //直到遇到结点的数据域大于a
        pre=p;
        p=p->next;
    }
    while(p!=L&&p->data<b) {                //删除大于a 且小于b 的结点,同时变换指针的指向
        pre->next=p->next;
        free(p);
        p=p->next;
    }
}
}

```